# Números grandes y operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números de hasta nueve cifras
- Comparar, ordenar y redondear números grandes
- Sumar, restar, multiplicar y dividir con números grandes y hacer la prueba
- Resolver operaciones combinadas respetando la jerarquía

## Para pensar

**En España viven unos 48 600 000 habitantes. ¿Cómo se lee ese número y cuántos millones son?**

## Explicación

### Los órdenes de unidades

Nuestro sistema de numeración es **decimal**: cada 10 unidades de un orden forman 1 unidad del orden siguiente. 10 unidades son 1 decena, 10 decenas son 1 centena, y así sucesivamente.

Después de las centenas vienen los **millares** (unidades, decenas y centenas de millar) y después los **millones** (unidades, decenas y centenas de millón). Un millón es 1 000 000 = mil millares.

Con nueve casillas puedes escribir cualquier número hasta 999 999 999, casi mil millones.




### Leer y escribir números grandes

Para leer un número grande, **separa las cifras de tres en tres** empezando por la derecha. Cada grupo tiene su apellido: el primero por la derecha son las **unidades**, el segundo los **miles** y el tercero los **millones**.

Ejemplo: 23 405 018 → 23 | 405 | 018 → «veintitrés **millones** cuatrocientos cinco **mil** dieciocho».

Al escribirlo en cifras, cuidado con los ceros: «dos millones treinta mil siete» es 2 030 007. Cada grupo debe tener tres cifras, aunque haya que rellenar con ceros.




## El valor posicional

Una misma cifra **vale distinto según el lugar** que ocupa. En 7 070 700, hay tres sietes, y ninguno vale lo mismo: uno vale 7 000 000, otro 70 000 y otro 700.

Por eso podemos **descomponer** un número sumando el valor de cada cifra:

$$5\,206\,300 = 5\,000\,000 + 200\,000 + 6\,000 + 300$$

También se puede escribir con los órdenes: 5 UMi + 2 CM + 6 UM + 3 C. El cero no suma nada, pero es importantísimo: guarda el sitio para que las demás cifras no cambien de valor.

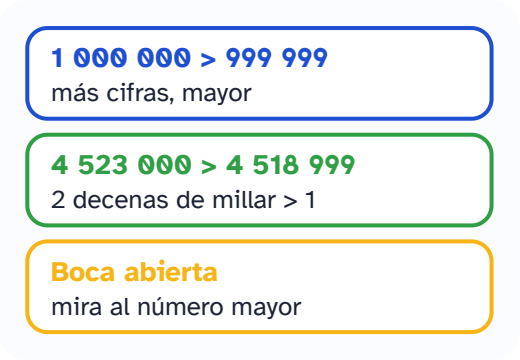



## Comparar y ordenar

Para saber qué número es mayor:

1. Si tienen **distinto número de cifras**, es mayor el que tiene más cifras. 1 000 000 > 999 999.
2. Si tienen las **mismas cifras**, se comparan de izquierda a derecha hasta encontrar una distinta. 4 523 000 > 4 518 999, porque en las decenas de millar 2 > 1.

Usamos los signos **>** (mayor que) y **<** (menor que). Truco: la boca abierta del signo siempre mira al número más grande.



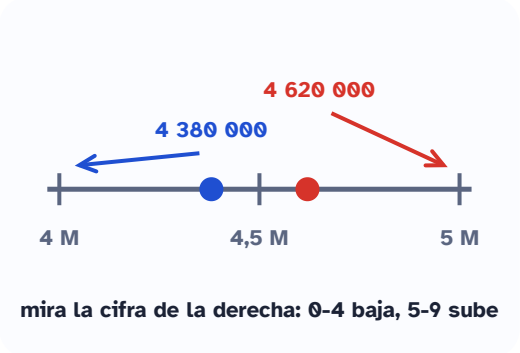

## Redondear números

A veces no necesitamos el número exacto: basta con uno **aproximado**. Redondear es cambiar un número por el más cercano de un orden: a las decenas, a los millares, a los millones...

Regla: mira la cifra **de la derecha** del orden al que redondeas.

- Si es **0, 1, 2, 3 o 4**, la cifra se queda igual y lo de detrás pasa a ceros.
- Si es **5, 6, 7, 8 o 9**, la cifra **sube uno** y lo de detrás pasa a ceros.

4 380 000 redondeado a los millones es 4 000 000 (mira el 3). 4 620 000 es 5 000 000 (mira el 6).




## Sumar y restar

Para sumar o restar números grandes, colócalos en columna con las **unidades debajo de las unidades**, las decenas debajo de las decenas, etc. Empieza siempre por la derecha y no olvides **las que te llevas**.

La suma tiene dos propiedades útiles: la **conmutativa** (el orden de los sumandos no cambia el resultado) y la **asociativa** (puedes agrupar los sumandos como quieras).

La resta se comprueba con la **prueba**: diferencia + sustraendo = minuendo. Si 52 300 − 18 750 = 33 550, entonces 33 550 + 18 750 debe dar 52 300.

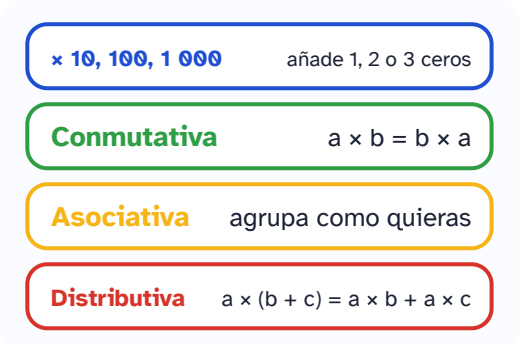



## Multiplicar

Multiplicar es sumar el mismo número varias veces de forma rápida. Los números que se multiplican se llaman **factores** y el resultado, **producto**.

Trucos para calcular deprisa:

- Por **10, 100 o 1 000**: se añaden uno, dos o tres ceros. 3 450 × 100 = 345 000.
- **Conmutativa**: 25 × 36 = 36 × 25.
- **Asociativa**: 4 × 7 × 25 = 7 × (4 × 25) = 7 × 100 = 700.
- **Distributiva**: 6 × (10 + 3) = 6 × 10 + 6 × 3 = 78. Sirve para multiplicar de cabeza: 6 × 13 = 60 + 18.




## Dividir

Dividir es repartir en partes iguales. Los términos son: **dividendo** (lo que se reparte), **divisor** (entre cuántos), **cociente** (lo que toca a cada uno) y **resto** (lo que sobra).

Si el resto es 0, la división es **exacta**; si no, es **entera**. El resto siempre tiene que ser menor que el divisor.

Se comprueba con la **prueba de la división**: dividendo = divisor × cociente + resto. Por ejemplo, 1 250 : 12 da cociente 104 y resto 2, porque 12 × 104 + 2 = 1 250.

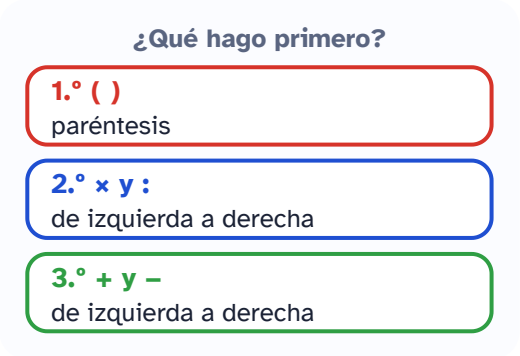



## Operaciones combinadas

Cuando en una expresión hay varias operaciones, hay que seguir un **orden** fijo, llamado **jerarquía de las operaciones**:

1. Primero, lo que hay dentro de los **paréntesis**.
2. Después, las **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
3. Por último, las **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Mira la diferencia: 20 − 4 × 3 = 20 − 12 = **8**, pero (20 − 4) × 3 = 16 × 3 = **48**. ¡Los paréntesis lo cambian todo!

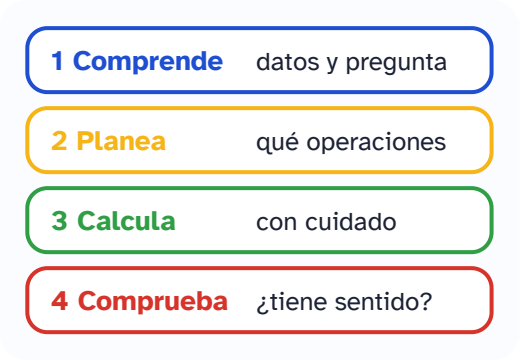


## Resolver problemas en cuatro pasos

Los números grandes aparecen en noticias, en datos de población o en precios de casas y coches. Para resolver un problema sin perderte, sigue cuatro pasos:

1. **Comprende**: lee despacio, subraya los datos y la pregunta.
2. **Planea**: decide qué operaciones necesitas y en qué orden.
3. **Calcula**: haz las operaciones con cuidado.
4. **Comprueba**: ¿la respuesta tiene sentido? Estima con números redondeados para ver si te acercas.

Por ejemplo, si un estadio tiene 81 044 asientos y se venden 76 500 entradas, quedan libres 4 544. Estimando: 81 000 − 77 000 = 4 000, así que el resultado es razonable.




## Números grandes en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Órdenes** | 10 de un orden = 1 del siguiente · 1 millón = 1 000 000 |
| **Leer** | grupos de tres: millones \| miles \| unidades |
| **Valor posicional** | cada cifra vale según su lugar |
| **Redondear** | mira la cifra de la derecha: 0-4 baja, 5-9 sube |
| **Dividir** | dividendo = divisor × cociente + resto |
| **Jerarquía** | ( ) → × : → + − |

## Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee: 309 008 450.**

2. **Escribe con cifras: doce millones setecientos mil noventa.**

3. **¿Cuánto vale la cifra 6 en 4 862 100?**

4. **Descompón 8 030 405.**

5. **Ordena de menor a mayor: 2 099 000, 2 909 000, 2 090 900.**

6. **Redondea 3 471 600 a los millones y a las centenas de millar.**

7. **Calcula y haz la prueba: 75 040 – 28 395.**

8. **Divide 9 875 : 25 y haz la prueba.**

9. **Calcula: 6 × (12 – 7) + 40 : 8.**

10. **Un concierto vende 45 600 entradas el lunes y 38 750 el martes. Si el estadio tiene 90 000 asientos, ¿cuántos quedan libres?**

## Practica

1. **¿Cuántos millares tiene un millón?**

   **A)** 100

   **B)** 1 000

   **C)** 10

2. **¿Cómo se escribe «cuatro millones seis mil»?**

   **A)** 4 600 000

   **B)** 4 060 000

   **C)** 4 006 000

3. **En 5 300 000, el 3 vale…**

   **A)** 300 000

   **B)** 3 000

   **C)** 30 000

4. **¿Qué número es mayor?**

   **A)** 999 999

   **B)** 990 999

   **C)** 1 000 001

5. **2 650 000 redondeado a los millones es…**

   **A)** 2 000 000

   **B)** 3 000 000

   **C)** 2 700 000

6. **En una resta, la prueba es…**

   **A)** diferencia + sustraendo = minuendo

   **B)** minuendo + sustraendo

   **C)** diferencia – minuendo

7. **430 × 100 =**

   **A)** 4 300

   **B)** 43 000

   **C)** 430 000

8. **En una división entera, el resto debe ser…**

   **A)** mayor que el divisor

**B)** igual al cociente

**C)** menor que el divisor

9. **8 + 2 × 5 =**

**A)** 18

**B)** 50

**C)** 15

10. **(8 + 2) × 5 =**

**A)** 18

**B)** 50

**C)** 20

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué 10 de un orden forman 1 del siguiente; Cómo se lee un número separándolo en grupos de tres; Qué es el valor posicional y para qué sirve el cero; Cómo se redondea un número; En qué orden se hacen las operaciones combinadas.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Cuántas cifras tiene un millón?**

Siete: 1 000 000.

**¿Cómo se lee un número grande?**

Separando las cifras de tres en tres desde la derecha.

**¿Qué es el valor posicional?**

El valor de una cifra según el lugar que ocupa.

**¿Cómo se redondea?**

Se mira la cifra de la derecha: si es 5 o más, se sube uno.

**Prueba de la resta**

Diferencia + sustraendo = minuendo.

**Prueba de la división**

Dividendo = divisor × cociente + resto.

**Propiedad distributiva**

a × (b + c) = a × b + a × c.

**Jerarquía de las operaciones**

Paréntesis, después × y :, al final + y –.

## Soluciones

1. **B)** 1 000 × 1 000 = 1 000 000.
2. **C)** Grupo de miles: 006.
3. **A)** Está en las centenas de millar.
4. **C)** Tiene más cifras.
5. **B)** La cifra de la derecha es 6: sube.
6. **A)** Se suma para comprobar.
7. **B)** Se añaden dos ceros.
8. **C)** Si no, se podría repartir más.
9. **A)** Primero la multiplicación: 8 + 10.
10. **B)** Primero el paréntesis: 10 × 5.

## Soluciones de los ejercicios

1. Trescientos nueve millones ocho mil cuatrocientos cincuenta.
2. 12 700 090.
3. Vale 60 000 (6 decenas de millar).
4. 8 000 000 + 30 000 + 400 + 5.
5. 2 090 900 < 2 099 000 < 2 909 000.
6. 3 000 000 y 3 500 000.
7. 46 645; prueba: 46 645 + 28 395 = 75 040.
8. Cociente 395, resto 0 (exacta): 25 × 395 = 9 875.
9. 6 × 5 + 5 = 30 + 5 = 35.
10. 45 600 + 38 750 = 84 350; 90 000 − 84 350 = 5 650 asientos libres.